الفصل الثالث : القيم و المتجهات الذاتية The eigen the direction & the values

أولاً القيم الذاتية : The eigen the values

(3-1) تعريف القيم الذاتية :-

إذا كانت A مصفوفة من النوع $n \times n$ فالمتجه غير الصفري x في R^n يسمي متجهاً ذاتياً للمصفوفة A إذا كانت Ax مضاعفاً قياسياً للمتجه x بمعني أن : $Ax = \lambda x$.

لعدد قياسي λ . العدد القياسي λ يسمى متجهاً ذاتياً للمصفوفة A و يقال أن x متجه ذاتي مناظر للعدد القياسي λ القيم الذاتية لمصفوفة A تسمى أيضاً القيم الخاصة أو القيم المميزة أو الجذور الكامنة للمصفوفة A .

Example :

المتجه $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ هو متجه ذاتي للمصفوفة التالية :

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix}$$

يناظر القيمة الذاتية $\lambda = 3$ أي أن :

$$Ax = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix} = 3x$$

(3-2) إيجاد القيم الذاتية للمصفوفة A :-

إذا كانت λ قيمة ذاتية للمصفوفة A مناظرة للمتجه x فإن :

$$Ax = \lambda x$$

لذا فالضرب في A يمدد x أو يقلص x أو يعكس اتجاه x و ذلك يتوقف علي قيمة λ .

و لإيجاد القيم الذاتية للمصفوفة A من النوع $n \times n$ تكتب $Ax = \lambda x$ علي صورة $Ax = \lambda Ix$ حيث I هي المصفوفة المحايدة .

أو بالصورة المكافئة $(\lambda I - A)x = 0$

و لكي تكون λ قيمة ذاتية يجب أن يكون لهذه المعادلة حل غير صفري .

1

Example :

أوجد القيم الذاتية للمصفوفة

$$A=\begin{bmatrix}3 & 2\\ -1 & 0\end{bmatrix}$$

Solution :

$$(A-\lambda I)=\begin{bmatrix}3 & 2\\ -1 & 0\end{bmatrix}-\lambda\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}3 & 2\\ -1 & 0\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}\lambda & 0\\ 0 & \lambda\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3-\lambda & 2\\ -1 & \lambda\end{bmatrix}$$

$$|A-\lambda I|=\begin{vmatrix}3-\lambda & 2\\ -1 & \lambda\end{vmatrix}=(3-\lambda).(\lambda)-(2).(-1)=$$

$$=\lambda^2-3\lambda+2=(\lambda-1)(\lambda-2)$$

حيث أن : $|A-\lambda I|=0$ فإن : $(\lambda-1)(\lambda-2)=0$

و من ذلك نجد أن : $\lambda=2$ أو $\lambda=1$

Example :

أوجد القيم الذاتية للمصفوفة

$$A=\begin{bmatrix}2 & 1 & 0\\ 3 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 4\end{bmatrix}$$

Solution :

$$(A-\lambda I)=\begin{bmatrix}2 & 1 & 0\\ 3 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 4\end{bmatrix}-\lambda\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}=$$

$$=\begin{bmatrix} 2-\lambda & 1 & 0 \\ 3 & 2-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 4-\lambda \end{bmatrix}$$

$$|A-\lambda I| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & 0 \\ 3 & 2-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 4-\lambda \end{vmatrix} =$$

بالفك مستخدمين الصف الثالث :

$$|A-\lambda I| = (4-\lambda).[(2-\lambda).(2-\lambda)-(3).(1)] =$$

$$|A-\lambda I| = (4-\lambda)(\lambda^2-4\lambda+1)$$

حيث أن : $|A-\lambda I| = 0$ فإن : $(4-\lambda)(\lambda^2-4\lambda+1)=0$

و من ذلك نجد أن : $\lambda = 4$ أو $\lambda^2-4\lambda+1=0$

و بواسطة الصيغ التربيعية نجد أن :

$$\lambda = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a} = 2 \pm \sqrt{3}$$

و لهذا نصل إلي أن :

$\lambda = 4$ أو $\lambda = 2+\sqrt{3}$ أو $\lambda = 2-\sqrt{3}$

وهي تكون قيمة ذاتية للمصفوفة A .

Example :

أوجد القيم الذاتية للمصفوفة

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Solution :

$$(A-\lambda I) = \begin{bmatrix} 1-\lambda & -2 \\ 1 & 1-\lambda \end{bmatrix} =$$

3

و من ذلك نجد أن :

$$|A-\lambda I| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} =$$

$$|A-\lambda I| = (1-\lambda)(1-\lambda)+(1).(2) = \lambda^2 - 2\lambda + 3 = 0$$

و بواسطة الصيغ التربيعية نجد أن :

$$\lambda = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a} = 1 \pm \sqrt{2}i$$

$$\lambda = 2-\sqrt{2}i \quad \text{أو} \quad \lambda = 2+\sqrt{2}i$$

وهي تكون قيمة ذاتية للمصفوفة A .

نلاحظ من هذا المثال أنه قد تكون القيم الذاتية أعداد مركبة حتى و إن كانت المصفوفة بمداخل من أعداد حقيقية .

Example :

أوجد القيم الذاتية للمصفوفة

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Solution :

$$A-\lambda I = \begin{bmatrix} 2-\lambda & -1 & 1 \\ 3 & -2-\lambda & 1 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{bmatrix}$$

$$|A-\lambda I| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & -1 & 1 \\ 3 & -2-\lambda & 1 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} =$$

بالفك مستخدمين الصف الثالث نجد أن :

$$|A-\lambda I| = (1-\lambda)[(2-\lambda)(-2-\lambda)-(-1).(3)]$$
$$= (1-\lambda)(\lambda^2-1) = (1-\lambda)(\lambda-1)(\lambda+1)$$

$$\Rightarrow (1-\lambda)(\lambda-1)(\lambda+1) = 0$$

و منها نحصل علي :

$$\lambda = 1 \quad \text{أو} \quad \lambda = 1 \quad \text{أو} \quad \lambda = -1$$

وهي تكون قيمة ذاتية للمصفوفة A .

نلاحظ أن : $\lambda = 1$ هي قيمة ذاتية متكررة ورتان قد تكون القيمة الذاتية لمصفوفة A متكررة k و في هذه الحالة نقول بأن القيمة الذاتية للمصفوفة A متكررة k من المرات .

نظرية :

إذا كانت Aمصفوفة مـا من النوع ، و التقارير التالية تكون متكافئة :

أ- λ قيمة ذاتية للمصفوفة A .

ب- يوجد لنظام المعادلات $(\lambda I - A)x = 0$ حلول غير تافهة .

ج- يوجد متجه غير صفري x في R^n بحيث تكون $Ax = \lambda x$.

د- λ حل حقيقي للمعادلة المميزة $(\lambda I - A) = 0$.

ثانياً المتجهات الذاتية : The eigen the

(3-3) تعريف المتجهات الذاتية :

إذا كانت A مصفوفة من النوع $n \times n$ ، فالمتجه غير الصفري x في R^n يسمى متجهاً ذاتياً للمصفوفة A إذا كانت Ax مضاعفاً قياسياً للمتجه x بمعنى أن : $Ax = \lambda x$.

لعدد قياسي λ . العدد القياسي λ يسمى متجهاً ذاتياً للمصفوفة A و يقال أن x متجه ذاتي مناظر للعدد القياسي λ .

5

Example :

أوجد المتجهات الذاتية للمصفوفة

$$A=\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Solution :

و جدنا أن القيم الذاتية للمصفوفة A كانت: 2 و $\lambda = 1$

لإيجاد المتجه الذاتي المناظر للقيمة الذاتية $\lambda = 1$.

نفرض المتجه x_1 هو :

$$x_1 = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

نعوض في المعادلة $(A-\lambda I)x_i = 0$ و نعوض $\lambda = 1$ في هذه المعادلة .

$$\left(\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} - 1\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right).\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \left(\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}\right).\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

ومنها نجد أن :

$$2y_1 + 2y_2 = 0$$
$$-y_1 - y_2 = 0$$

و بحل هذا النظام يكون لدينا $y_1 = -y_2$

بأخذ y_2 مقدار اختياري مثلاً $y_2 = t$ نجد أن $y_1 = -t$ و بذلك فإن :

$$x_1 = \begin{bmatrix} -t \\ t \end{bmatrix} \Rightarrow x_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} t$$

بإعطاء قيم اختيارية للوسيط t نحصل علي متجهات ذاتية مختلفة و لكن كل متجه منها هو مضاعف للمتجه:

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$x_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ متجه مستقل للمصفوفة A و المناظر للقيمة الذاتية $\lambda = 1$.

الآن نوجد بنفس الطريقة المتجه الذاتي للمصفوفة A و المناظرة للقيمة الذاتية $\lambda = 2$.

$$\left(\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} - 2\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right).\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \left(\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}\right).\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

ومنها نجد أن :

$$y_1 + 2y_2 = 0$$
$$-y_1 - 2y_2 = 0$$

و بحل هذا النظام يكون لدينا $y_1 = -2y_2$

بأخذ y_2 مقدار اختياري مثلاً $y_2 = t$ نجد أن $y_1 = -2t$ و بذلك فإن :

$$x_1 = \begin{bmatrix} -2t \\ t \end{bmatrix} \Rightarrow x_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} t$$

بإعطاء قيم اختيارية للوسيط t نحصل علي متجهات ذاتية مختلفة و لكنها مرتبطة خطياً .

$x_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ متجه ذاتي مستقل للمصفوفة A .

Example :

أوجد القيم الذاتية و متجه ذاتي يناظر كل قيمة ذاتية للمصفوفة A عندمـــــا :

$$(i) \qquad A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 2\end{bmatrix}$$

$$(ii) \qquad A=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 1 & -3 & 3\end{bmatrix}$$

Solution :

$$(i) \qquad A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 2\end{bmatrix}$$

$$(A-\lambda I)=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 2\end{bmatrix}-\lambda\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}=$$

$$=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 2\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}\lambda & 0\\ 0 & \lambda\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1-\lambda & 1\\ 0 & 2-\lambda\end{bmatrix}$$

$$|A-\lambda I|=\begin{vmatrix}1-\lambda & 1\\ 0 & 2-\lambda\end{vmatrix}=(1-\lambda).(2-\lambda)-0=$$

$$=2-\lambda-2\lambda+\lambda^2=\lambda^2-3\lambda+2=(\lambda-1)(\lambda-2)$$

حيث أن : $|A-\lambda I|=0$ فإن : $(\lambda-1)(\lambda-2)=0$

و من ذلك نجد أن : $\lambda=2$ او $\lambda=1$

قيمتان ذاتيتان للمصفوفة A .

و لآن نوجد المتجه الذاتي المناظر للقيمة الذاتية $\lambda=1$

و معلوم أن :

$(A-\lambda_1 I)x_1=0$ فإذا كانت : $x_1=\begin{bmatrix}y_1\\ y_2\end{bmatrix}$

8

فإن :

$$\left(\begin{bmatrix}1 & 1\\0 & 2\end{bmatrix}-1\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{bmatrix}\right).\begin{bmatrix}y_1\\y_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow\left(\begin{bmatrix}0 & 1\\0 & 1\end{bmatrix}\right).\begin{bmatrix}y_1\\y_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}$$

ومنها نجد أن :

$$y_1=y_2=0$$

$$\Rightarrow x_1=\begin{bmatrix}0t\\0t\end{bmatrix}\Rightarrow x_1=\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}t$$

$$x_1=\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}$$

و الآن نوجد بنفس الطريقة المتجه الذاتي المناظر للقيمة الذاتية $\lambda=2$.

$$\left(\begin{bmatrix}1-2 & 1\\0 & 2-2\end{bmatrix}\right).\begin{bmatrix}y_1\\y_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}$$

ومنها نجد أن :

$$-y_1+y_2=0 \qquad \Rightarrow y_1=y_2$$

بأخذ y_2 مقدار اختياري مثلاً $y_2=t$ نجد أن $y_1=t$ و بذلك فإن :

$$x_1=\begin{bmatrix}y_1\\y_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}t\\t\end{bmatrix}\Rightarrow x_1=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}t$$